

	Guía Unificada de Laboratorios	Código	FLA-23 v.00
		Página	1 de 1

1. Título

Ensayo de Consolidación

2. Objetivo

Determinar el coeficiente de consolidación, índice de compresibilidad, índice de compresión y presión de preconsolidación mediante el ensayo de consolidación.

3. Marco Teórico

El siguiente marco teórico se extrajo de Bowles, Joseph E, 1981.

Cuando se somete un suelo a un incremento en presión (o carga), ocurre un reajuste de la estructura de suelo que podría considerarse primeramente como una deformación plástica correspondiente a una reducción en la relación de vacíos. Puede producirse también una pequeña cantidad de deformación elástica, pero considerando la magnitud de las cargas (o presiones de contacto) involucradas y el hecho de que el módulo de elasticidad de los granos de suelo sea del orden de 20 MPa la deformación elástica (la cual es recuperable cuando la carga se remueva) es despreciable.

Cuando se aplica una carga a un suelo de grano grueso completamente seco, parcial o completamente saturado, o cuando la carga se aplica a suelo seco, el proceso de deformación plástica con reducción en la relación de vacíos tiene lugar en un período de tiempo tan corto que es posible considerar instantáneo todo el proceso. Esto puede explicarse en suelos secos por el hecho de que el aire encerrado en los poros tiene muy poca viscosidad y es muy fácilmente comprimido; de esa forma los sólidos no presentan ninguna resistencia al flujo hacia afuera del fluido de los poros (aire, en este caso) a medida que los vacíos del suelo se reducen. En el caso de un suelo de grano saturado o parcialmente saturado, el coeficiente de permeabilidad k es suficientemente grande para que el agua de los poros pueda también salir casi instantáneamente.

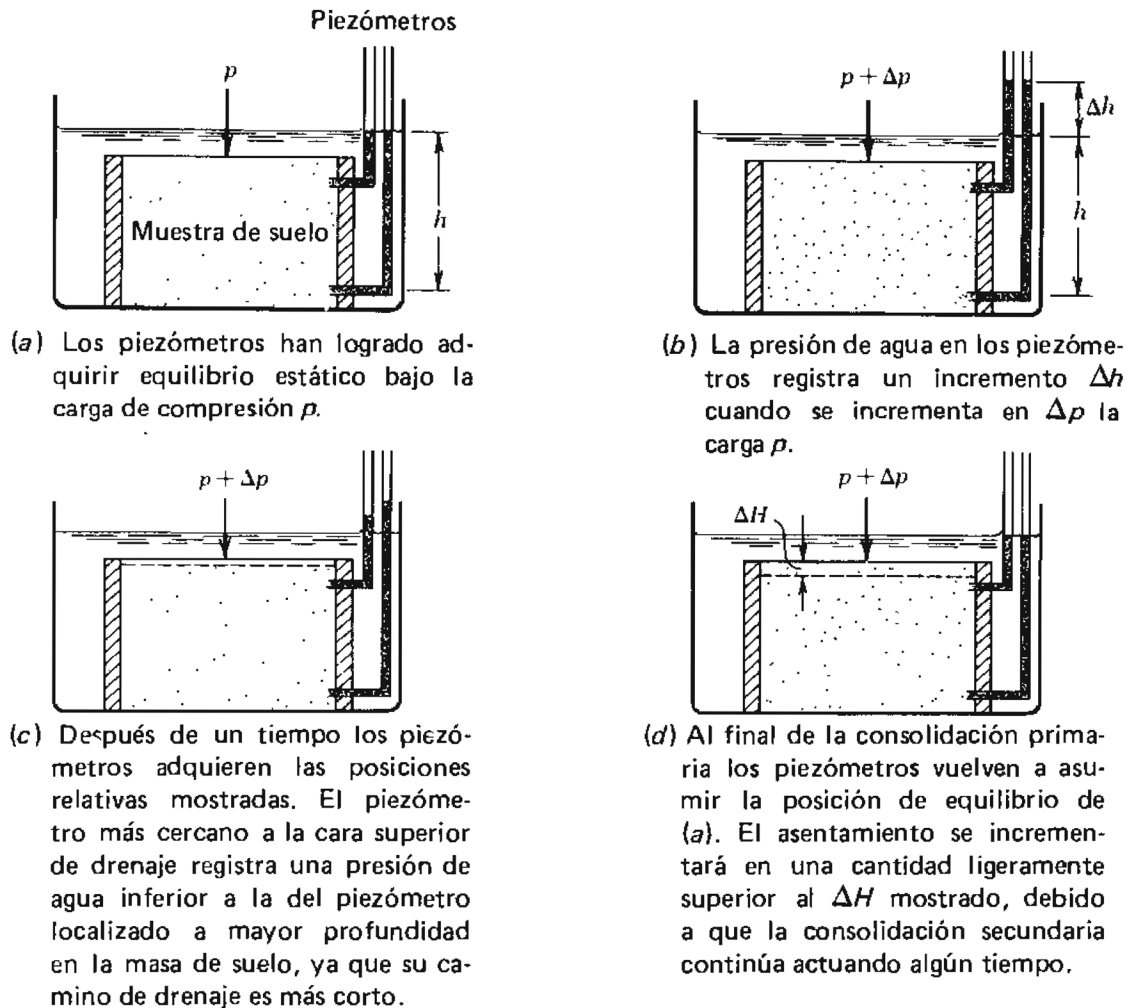
Cuando se aplica una carga a un suelo de grano fino saturado parcial o totalmente, el tiempo para lograr la deformación plástica y la reducción en la relación de vacíos es mucho mayor, y para este proceso dependerá de varios factores, entre los cuales los principales son:

1. El grado de saturación
2. El coeficiente de permeabilidad del suelo
3. Las propiedades del fluido de los poros
4. La longitud de la trayectoria que debe recorrer el fluido expulsado de la muestra para encontrar equilibrio

Se define a continuación consolidación como la deformación plástica debida a reducción en la relación de vacíos (generalmente llamada asentamiento) la cual es función del tiempo, o:

$$S = f(t)$$

Ilustración 1 Consolidación primaria.



Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

El estado del arte en este momento permite formular un modelo matemático para proceso de consolidación (cuya aplicación permite éxito razonable) solo en el caso de suelos totalmente saturados.

Cuando se aplica una carga a un suelo fino saturado confinado en un anillo metálico con piezómetros insertados dentro de la muestra (como se muestra en la *Ilustración 1 a*) el nivel de agua en todos los piezómetros se moverá hasta una altura $h + \Delta h$ inmediatamente después de aplicar la carga como se muestra en la *Ilustración 1 b*.¹ La razón para esto es que cuando existe un bajo coeficiente de permeabilidad (como es característico en los suelos finos tales como arcillas), el agua no puede subir instantáneamente fuera de los poros. Es lógico que la carga produzca en la masa de suelo una necesidad de reducir sus vacíos (cambiar volumen) para lo cual es necesario expulsar parte del agua que se encuentra en los poros; sin embargo, se requiere tiempo para causar el flujo del agua pues ese es un proceso retardado. Como el agua no fluye instantáneamente, la carga se traduce

¹ Esto es ficticio ya que cualquier cantidad de flujo suficiente para movilizar este Δh de forma que pueda ser visualizado, deshidrataría la muestra. El concepto es correcto esencialmente y ayuda al lector a comprender el proceso.

en un incremento en la presión de poros - a partir del salto repentino de la altura del piezómetro. A medida que el agua fluye gradualmente fuera de los poros del suelo, la cabeza del piezómetro decae, tal como se muestra en la *Ilustración 1 c*. Como el agua fluye de un estado de alto potencial (presión elevada) a un estado de bajo potencial y obviamente la superficie libre del agua constituye el nivel de potencial menor en este sistema, el agua que se encuentre en la masa de suelo fluye hacia la superficie del agua que rodea la masa de suelo. La longitud del camino de flujo es menor para el agua que se encuentra dentro de los poros cercanos a la superficie de la muestra (*Ilustración 1 c*) donde el agua puede fluir rápidamente hacia afuera, causando una reducción en cabeza más rápida en la parte superior del piezómetro que en la parte inferior localizada en una zona mucho más distante de la superficie libre del agua.

Esto es también evidente a partir de la ec. de Darcy:

$$v = k * i$$

En la muestra de suelo el agua debe movilizarse Δy . Para desplazarse esta distancia a la velocidad establecida por la ec. de Darcy se requiere un intervalo de tiempo, Δt tal que:

$$\Delta y = \frac{k}{L} \left(\frac{dh}{dt} \right) \Delta t$$

La consolidación (también llamada consolidación primaria) se considera completa cuando el nivel de agua en todos los piezómetros regresa a su nivel estático inicial, Como se muestra en la *Ilustración 1 d*. Realmente, después de este momento se produce deformación adicional del suelo; ésta se denomina consolidación secundaria. No existe ningún modelo matemático confiable para describir el comportamiento del suelo en consolidación secundaria, aunque se conoce que existe y que consiste en un reajuste continuado de la estructura granular por la aplicación de la carga.

Es posible ahora redefinir la consolidación como la deformación plástica/reducción en relación de vacíos de una masa de suelos que es función del tiempo y del exceso en presión de poros.

El ensayo de laboratorio es unidimensional por el hecho de que, con un anillo metálico para confinar la muestra, no se permite flujo o movimiento de agua en un sentido lateral - todo el flujo de agua y el movimiento del suelo sucede en la dirección vertical. En el terreno ocurre algo de movimiento lateral de agua, igualmente algo de movimiento lateral de suelo. Ninguno de estos efectos es probablemente tan importante cuando se considera el asentamiento global, debido a la consolidación basada en la extrapolación de resultados de laboratorio a la situación de terreno.

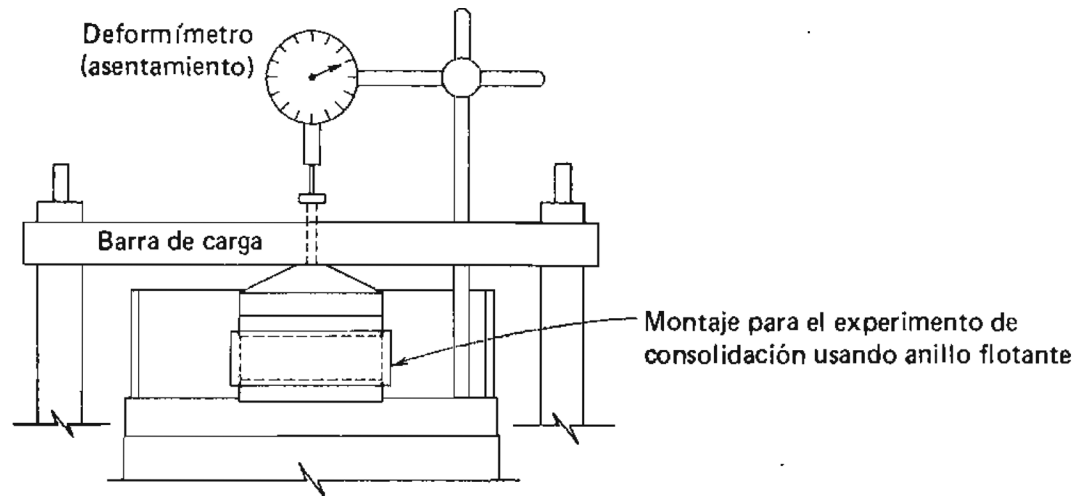
El ensayo de consolidación en el laboratorio se hace sobre una muestra que tiene entre 20 y 40 mm de espesor colocada en un anillo de metal confinante de diámetro entre 45 y 113 mm (100 cm²). Más comúnmente se utilizan diámetros de 63 y 113 mm. El aparato puede tener anillos de tipo fijo o flotante. El anillo fijo puede utilizarse para medir el coeficiente de permeabilidad² de la muestra a medida que se hace el ensayo de consolidación. La ventaja

² Este no es un procedimiento trivial y requiere establecer un montaje de ensayo de permeabilidad con cabeza variable. Utilizar una bureta de 100 mm con un balón de caucho para controlar la evaporación y hacer un ensayo de cabeza variable entre cada incremento de carga para obtenerla relación k vs. e.

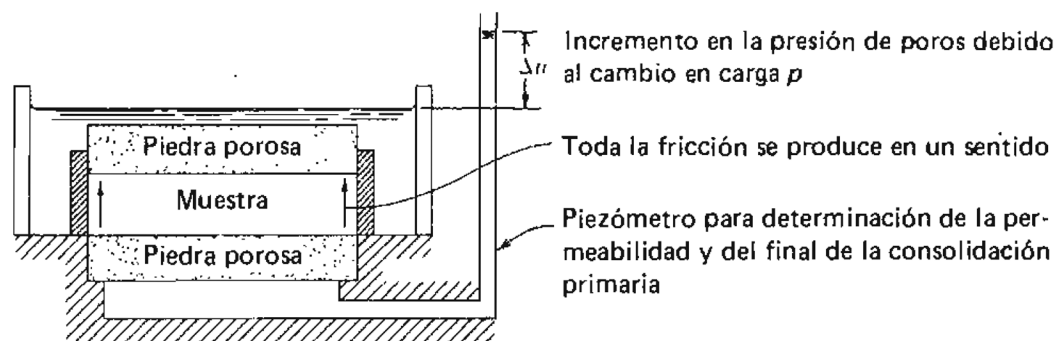
del anillo fijo consiste en que reduce la pérdida por fricción a lo largo de las paredes de la muestra entre el suelo y el anillo (*Ilustración 2 c*) y la velocidad del ensayo es casi cuatro veces mayor. Si se mantienen todas las variables iguales, y en vista de que los defectos de la preparación de la muestra son iguales independientemente del tamaño de la muestra, es posible esperar que las muestras más grandes den porcentajes mayores de confiabilidad. De cualquier forma, el diámetro interno del anillo debería ser por lo menos 6 mm menor que el diámetro de la muestra de tubo respectiva y la relación diámetro/altura > 2.5 .

El consolidómetro Anteus se introdujo (ca. 1964) para intentar producir un ensayo de consolidación en el cual la presión de poros dentro de la muestra pudiera controlarse.

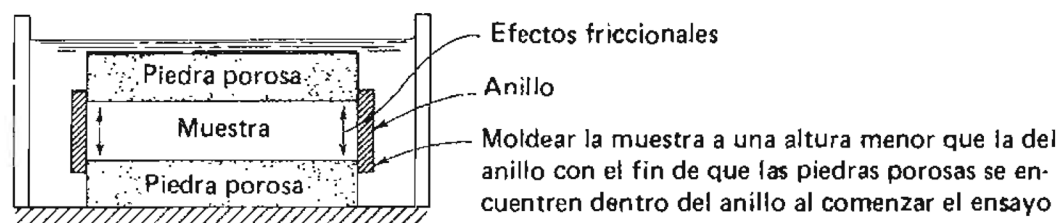
Ilustración 2 Detalles del montaje de un ensayo de consolidación típico



(a) Consolidómetro



(b) Consolidómetro de anillo fijo. Puede utilizarse para obtener información sobre permeabilidad durante el ensayo de consolidación si se instala un piezómetro.



(c) Consolidómetro de anillo-flotante.

Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Si una muestra proviene de una profundidad de 3 m, por debajo del nivel freático, durante su consolidación debe existir una presión estática de $3 \times 9.807 = 29.42$ kPa y este aparato es capaz de producir esta presión llamada contrapresión (o cualquier otro valor de presión).

El ensayo de consolidación se avanza aplicando cargas en una progresión geométrica con una relación incremental, $\Delta p/p = 1$ con una secuencia típica como sigue:

25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 (y algunas veces 3200) kPa.

Una secuencia alternativa de carga, dependiendo del equipo disponible, podría ser:

5, 10, 20, 40, 80, 160,... etc., kPa

Otras relaciones incrementales de carga pueden utilizarse, pero parece que, si dicha relación no es suficientemente grande, el suelo tiende a desarrollar una resistencia interna a la carga y la deformación total de la muestra será menor que la obtenida con una relación incremental de $\Delta p/p = 1$ (como las ilustradas).

Los datos del experimento de consolidación (*Ilustración 4*) se obtienen del ensayo y se utilizan de la siguiente forma:

1. Peso, dimensiones (altura y diámetro), y contenido de humedad natural inicial del espécimen utilizado en el ensayo, de forma que se pueda calcular la relación de vacíos inicial e_0 y la sección transversal del anillo A, y la altura inicial H_i de la muestra pueda establecerse.

El volumen total de la muestra puede determinarse a partir de H_i y A, pero puede también calcularse como:

$$V_t = V_s + V_w$$

donde V_s y V_w son los volúmenes de sólidos y agua respectivamente. El volumen de agua puede calcularse a partir del contenido de humedad si la determinación es confiable, al comienzo del experimento como:

$$V_w = \frac{\omega * W_s}{G_w * Y_w} = \omega * W_s$$

como la gravedad específica y el peso unitario del agua pueden tomarse como 1.00 sin error apreciable.

El volumen de agua final del ensayo V_{wf} puede conocerse al determinar la cantidad de agua que se evapora en el proceso de secado al horno de la muestra al final del ensayo. En ese momento la saturación S debe ser 100% (aunque podría ser ligeramente menor al comienzo)³. Este procedimiento de obtención del volumen de agua, y conjuntamente con las dimensiones iniciales de la muestra, el volumen inicial de agua V_w de la ec. anterior, es preferido por el autor.

³ Debido a que tanto la expansión debida a la descarga de los esfuerzos naturales en el campo como la descarga consecuente en la presión del agua, permiten la expansión del aire en solución al agua de los poros.

La altura equivalente de los sólidos (altura de la masa de sólidos en el diagrama de fases) puede calcularse fácilmente después de secar al horno la pastilla de lelo resultante y conociendo el cambio total en altura ΔH durante el ensayo, de la siguiente forma:

$$H_f = H_{inicial} - \Delta H \text{ (altura inicial de la muestra y utilizar las lecturas del deformímetro)}$$

$$V_{final} = H_f * A = H_s * A + V_{wf} \text{ (volumen = sólidos + agua)}$$

De lo cual se puede obtener la altura de los sólidos H_s , como:

$$H_s = H_f - \frac{V_{wf}}{A}$$

y A = área del anillo de consolidación.

La altura inicial de vacíos puede calcularse como:

$$H_v = H_{inicial} - H_s$$

y la relación de vacíos inicial e_i , es:

$$e_i = \frac{H_v}{H_s}$$

Un control adicional del valor calculado de H_s se obtiene si se conoce la gravedad específica de los suelos; a manera de alternativa, se puede calcular G_s de H_s y el peso de sólidos W_s y si el valor no es razonable, es posible intentar algún método de reconciliación entre los diferentes ítems de información del ensayo para obtener valores razonables tanto de H_s como de G_s .

2. La cantidad de deformación producida a la muestra bajo una carga dada se registra como parte de los datos del ensayo a diferentes intervalos de tiempo. Esta información se obtiene ajustando un deformímetro de carátula (con precisión de 0.01 mm/división-recomendación del autor; la ASTM sugiere 0.0025 mm/división, pero esto puede ser demasiado preciso, como se comentó antes) para tomar mediciones de la deformación de la muestra a ciertos intervalos de tiempo. El intervalo de tiempo total para consolidar la muestra bajo un incremento de carga dado puede ser entre 24 y 48 horas o más y para poder dar a todas las lecturas la misma importancia los gráficos se presentan usualmente en una gráfica semilogarítmica de lectura del deformímetro (DR) contra tiempo (tiempo en la escala logarítmica) en minutos para cada incremento de carga. La mayor parte de la compresión total de la muestra ocurre en los primeros instantes después de la aplicación de la carga, por consiguiente, es necesario dar a esta parte de la curva tanta importancia como la que se da a la parte final de la curva.

Algunas veces los datos tiempo-asentamiento se presentan como una gráfica de lectura del deformímetro contra $\sqrt{\text{tiempo}}$ (nuevamente en minutos). Este método de presentación de la información se debe a D. W. Taylor, quien encontró que producía resultados razonablemente confiables para las arcillas del área de Boston, Massachusetts.

Es importante observar que una gráfica de la deformación del dial contra el tiempo es igual a una gráfica de compresión de la muestra contra el tiempo, ya que las diferencias entre dos lecturas consecutivas del deformímetro determinan la compresión de la muestra en el

intervalo de tiempo correspondiente.

A partir de una gráfica de lecturas del deformímetro contra logaritmo del tiempo (o $\sqrt{\text{tiempo}}$), como se muestra en las Ilustración 6 e Ilustración 7, se puede obtener D100 (la lectura correspondiente al 100% de consolidación, o $U = 100\%$). D0, D50, y los tiempos correspondientes t100, t50, etc. para que esto ocurra, y para cada incremento de carga.

- a. Para obtener D100 (el cual se define arbitrariamente) a partir de la lectura de deformación contra logaritmo del tiempo, es necesario dibujar tangentes en la parte central y final de la curva como se muestra en la Ilustración 6. En la intersección de las tangentes, proyectar horizontalmente hasta el eje de las ordenadas para leer D100. Para obtener t100 (el tiempo al cual ocurre esta cantidad de compresión), se debe proyectar horizontalmente desde la intersección de las tangentes hasta la curva, luego verticalmente hacia abajo hasta el eje de las abscisas para registrar el valor de tiempo correspondiente. Este método es bastante arbitrario, pero es ampliamente, si no universalmente utilizado. Se basa en la suposición de que la parte final de la curva que define la compresión secundaria del material es lineal como lo es la parte interior de la curva de consolidación primaria, de forma que la discontinuidad en la curva se presenta a D100.
- b. Para obtener D0 (la lectura teórica del deformímetro en $t = 0$ ya que es imposible en un gráfico semilogarítmico localizar el punto para $t = 0$) en el gráfico semilogarítmico, si la parte inicial de la curva es parabólica, seleccionar un tiempo t1 Y un tiempo t2, $= 4 t1$. Medir la ordenada y, desde t1 hasta t2 sobre la curva y desplazar este mismo valor y, verticalmente encima de t1. Dibujar una línea horizontal sobre este punto y llamar el intercepto de esta línea con el eje de las lecturas de deformímetro D0 (Ilustración 6). Resultados ligeramente más refinados pueden obtenerse utilizando otros puntos a lo largo de la curva para t1 y t2 y determinar la línea horizontal a través del promedio de los valores obtenidos de esa forma. Si este valor de D0 es considerablemente diferente de la lectura obtenida a t0 (la cual supuestamente D0 debe representar) o si la parte inicial de la curva no es parabólica, se debe utilizar la lectura real del deformímetro en $t = 0$ como D0. Con D0 Y D100 establecidas es posible obtener la lectura de deformímetro correspondiente al 50% de consolidación D50 como:

$$D_{50} = \frac{D_0 + D_{100}}{2}$$

- c. Para hacer una gráfica de lectura del deformímetro contra $\sqrt{\text{tiempo}}$, se debe obtener el tiempo correspondiente a cada lectura del deformímetro; es decir, si $t = 25$ minutos, $\sqrt{\text{tiempo}} = \sqrt{25} = 5$, valor éste que debe dibujarse contra la correspondiente lectura de deformímetro para los 25 minutos. Esto debe hacerse para las restantes lecturas de tiempo y las correspondientes lecturas de deformímetro. Para encontrar D0, Taylor recomendó dibujar una línea recta a través de los primeros puntos dibujados (por ejemplo, 6 a 8) y extender esta línea hasta que intercepte el eje de la lectura de deformímetro, como se muestra en la Ilustración 7 (línea A). Esta intersección con el eje de las ordenadas establece D0. A continuación, tomar una abscisa cuyo valor sea 15% mayor que el valor obtenido al interceptar la continuación del tramo recto de la parte inicial de la curva de lectura de deformación contra $\sqrt{\text{tiempo}}$ y el eje del tiempo, y a partir del punto D0 dibujar una línea recta que pase por este punto (como la línea B de la Ilustración 7). Continuar colocando sobre el gráfico los valores de la lectura de deformación contra

$\sqrt{\text{tiempo}}$ y dibujar una curva suave utilizando un curvígrafo para la parte final de la gráfica. Cuando la curva dibujada cruce la línea B (la línea 1.15 desplazada), el valor de la ordenada se toma arbitrariamente como D90. Es posible a continuación calcular D100 como:

$$D_{100} = D_0 - \frac{10}{9}(D_0 - D_{90})$$

Con D100 conocido, puede obtenerse el valor de D50 utilizando la ec. correspondiente.

- d. El valor de t50 o $\sqrt{\text{tiempo}_{50}}$ puede obtenerse a partir de la curva de lectura de deformación contra tiempo entrando con el valor D50. Otros valores para D y sus correspondientes valores de tiempo pueden encontrarse de una forma similar para cada curva (para cada incremento de carga). La única razón para encontrar D0 es la de determinar el valor de tiempo para varios porcentajes de consolidación (a menudo se utiliza el símbolo U).

El tiempo para el 50% de la consolidación, t50 (usualmente) o cualquier otro tiempo podrá utilizarse para encontrar el coeficiente de consolidación cv:

$$C_r = \frac{T * H^2}{t}$$

Donde:

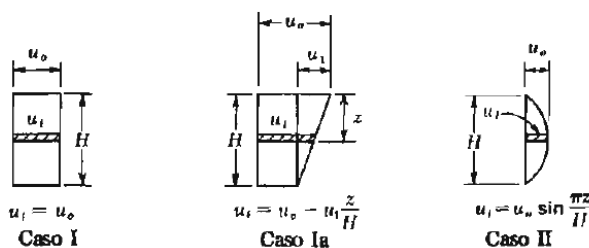
T = factor de tiempo (0.197 para U = 50%), dado en la Tabla 1 para dos casos de presión de poros

t = tiempo para el correspondiente factor de tiempo T (si T = 0.197, utilizar el tiempo transcurrido correspondiente a t = t50)

H = longitud promedio para el máximo camino de drenaje durante el incremento de carga dado (y la muestra es doblemente drenada, H será igual a la mitad de la altura promedio de la muestra durante la aplicación del incremento de carga dado).

Tabla 1 Factores de tiempo para las distribuciones de presión indicada.

U(%)	Caso I	Caso II
0	0.000	0.000
10	0.008	0.048
20	0.031	0.090
30	0.071	0.115
40	0.126	0.207
50	0.197	0.281
60	0.287	0.371
70	0.403	0.488
80	0.567	0.652
90	0.848	0.933
100		



Nota: La distribución de presión de poros para el caso I usualmente se supone para el caso Ia.

El coeficiente de consolidación se presenta usualmente en una gráfica como C_v contra logaritmo de la presión p , generalmente en la misma gráfica de relación de vacíos contra logaritmo de la presión a una diferente escala de ordenada (natural). Algunas personas la dibujan como un promedio para los incrementos de carga; sin embargo, la curva es usualmente muy errática debido a las limitaciones en la teoría, y debido al método de obtención de H en la ec. anterior), parece razonable dibujar C_v contra el correspondiente incremento de carga tal como se muestra en la Ilustración 10.

- e. La pendiente de la rama secundaria de la curva de asentamiento contra logaritmo del tiempo está relacionada con la fluencia o consolidación secundaria. Esta pendiente es aproximadamente constante para un suelo dado y este hecho se puede considerar para obtener D_{100} para incrementos de carga cuya aplicación se suspendió mientras la muestra se encontraba solamente al final de la consolidación primaria. La pendiente de la rama secundaria de la curva puede utilizarse para calcular el coeficiente de compresión secundaria C_α para estimativos de compresión secundaria como: (ver Ilustración 6).

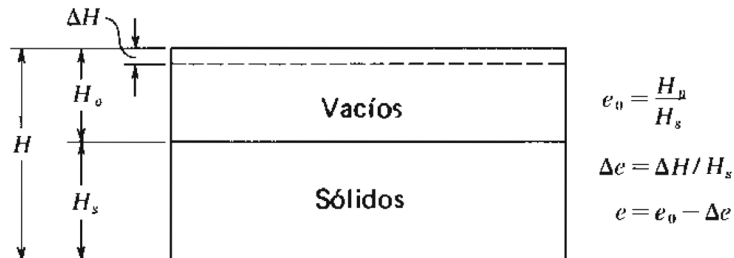
$$C_\alpha = \frac{\Delta H}{\log t_2/t_1}$$

3. Es posible hacer relaciones graficadas entre:

Relación de vacíos contra presión
Deformación unitaria contra presión

- a. Gráfica de la relación de vacíos e contra la presión. Esta gráfica puede hacerse bien utilizando el logaritmo de la presión (Ilustración 10) o bien como una representación aritmética (Ilustración 9).

Ilustración 3 Relaciones entre el cambio en relación de vacíos y la altura.



De la Ilustración 3 es evidente que mientras el esqueleto del suelo se deforma, como resultado de una disminución de los vacíos, la cantidad total de sólidos permanece constante. Por consiguiente, la relación de vacíos inicial, e_i , es:

$$e_i = \frac{H_v A}{H_s A} = \frac{H_v}{H_s}$$

En cualquier otro incremento de carga, la relación instantánea de vacíos e es:

$$e = \frac{(H_v - \Delta H)A}{H_s A} = e_i - \frac{\Delta H}{H_s}$$

$$e = e_i - \Delta e$$

El cambio de altura ΔH se obtiene a partir de las lecturas de deformímetro para cada

incremento de carga; así, el cambio en relación de vacíos se puede calcular fácilmente.

De una gráfica aritmética de e contra presión es posible obtener el coeficiente de compresibilidad a_v como (Ilustración 9):

$$a_v = \frac{\Delta e}{\Delta p} \text{ (usualmente se desprecia el signo negativo)}$$

y el coeficiente de compresibilidad volumétrica m_v como:

$$m_v = \frac{a_v}{1 + a_0}$$

Nótese que la unidad de m_v es recíproco del módulo de elasticidad y la inspección de a_v y m_v indican que si se interpretan:

$$\frac{\Delta e}{1 + e_0} = \frac{\Delta L}{L} = \epsilon \text{ (deformación unitaria)}$$

y p = presión

$$E = \frac{\Delta p}{\epsilon} \text{ ó } \frac{1}{\frac{\epsilon}{\Delta p}} = \frac{\epsilon}{\Delta p} = m_r$$

De la gráfica semilog (el método más común de representación de los datos) de la relación de vacíos contra log presión (como en la Ilustración 10), se obtiene de la parte recta el Índice de compresión C_c como:

$$C_c = \frac{\Delta e}{\log(p_2/p_1)} \text{ (despreciar el signo negativo)}$$

y de la rama de descarga de la curva se obtiene el índice de expansión C_s , como:

$$C_s = \frac{\Delta e_s}{\log(p_2/p_1)}$$

El índice de recompresión C_r , se obtiene de la rama de recompresión como:

$$C_r = \frac{\Delta e_s}{\log(p_2/p_1)}$$

Nótese que en las tres ecuaciones si la pendiente se extiende sobre un ciclo del papel logarítmico, la relación $\log p_2/p_1 = \log 10 = 1$ Y por consiguiente solo es necesario obtener el valor de Δe para un ciclo de la gráfica como valor numérico del coeficiente.

- b. Gráfica de la deformación unitaria ϵ contra log presión. Este método de presentar la información es relativamente reciente y tiene la ventaja particular de dibujar la información a medida que el ensayo avanza. El gráfico típico se muestra en la Ilustración 11 y es idéntico en forma a la curva e contra $\log(p)$ de la Ilustración 11. La pendiente de la parte recta de la curva se denomina relación de compresión C_c y se define como:

$$C'_c = \frac{\Delta \epsilon}{\log(p_2/p_1)}$$

La pendiente de la rama de recompresión puede llamarse relación de recompresión C'_r , y la pendiente de la rama de expansión puede llamarse relación de expansión C'_s con valores análogos a C_r y C_s .

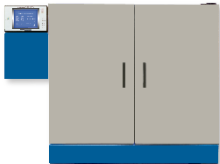
4. En general, utilizar las lecturas inicial y final del deformímetro en cada incremento de carga para calcular o la deformación unitaria o el cambio en relación de vacíos. Utilizar D0 Y D100, para obtener t_{50} para los cálculos del coeficiente de consolidación.

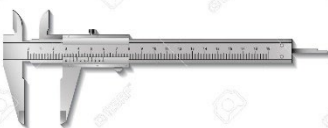
5. Cuando la curva de relación de vacíos contra log presión o de deformación unitaria contra log presión se ha dibujado, se encontrará que, si el ensayo fue hecho sobre una muestra inalterada traída del terreno, tendrá una curva característica como la del punto 0 de la Ilustración 11. Esta forma característica se atribuye a la descarga de la muestra de su presión geostática o sobre carga natural debido al peso propio cuando se le remueve del terreno. Esta conclusión se ha obtenido al observar la forma similar de la curva en procesos de descompresión y recompresión de muestras durante el ensayo de consolidación en el laboratorio tal como se ilustra en la Ilustración 10.

De esta observación, Casagrande (1936) propuso que la presión de preconsolidación podría estimarse como sigue Ilustración 10.

- En el punto de mayor curvatura, estimado al ojo, dibujar una tangente a la curva.
- Por este punto de tangencia, dibujar una línea horizontal tal como la línea O-C de la Ilustración 11.
- Bisectar el ángulo formado en los pasos a y b anteriores.
- Extender la parte recta de la línea e contra log p (o ϵ contra log(p)) hasta que intercepte la línea bisectriz del ángulo.
- Trazar una línea vertical hasta el eje de las abscisas, y leer el valor de la presión p correspondiente. Si $p = P_0$, la presión geostática calculada, el suelo se encuentra normalmente consolidado. Si $p > P_0$, el suelo está preconsolidado y este valor de p debería identificarse como p_c o sea la presión de consolidación.
- Sobre la curva e-log(p) puede estimarse la relación de vacío in-situ e_0 como:
 - Suelo normalmente consolidado: sobre la curva e-log(p) en p_0 .
 - Suelo preconsolidado: en la intersección de las líneas que definen p_c (como el punto B de la Ilustración 11 utilizada para ilustración de la localización) como se muestra en la Ilustración 10. Nótese cuidadosamente que el valor de la relación de vacíos inicial de la muestra del experimento e_i es generalmente mayor que la relación de vacíos in-situ e_0 aunque en la mayoría de la literatura no existe una distinción clara entre estos dos valores.

4. Materiales, Equipos e Insumos

CANTIDAD	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	Horno	

1	Balanza, Con legibilidad de 0.01g.	
1	Equipo para el experimento de consolidación con anillo flotante.	
1	Juego de pesas	
1	Celda de Consolidación	
1	Comparador de carátula analógico o digital.	
2	Papeles filtro	
1	Calibrador	

1	Cronometro	
1	Elementos misceláneos. (espátulas, cucharas, lona para cuartear, palustre, etc.).	

5. Reactivos

N.A.

6. Procedimiento

El siguiente procedimiento se extrajo de BOWLES, Joseph E, 1981.

1. Moldee cuidadosamente una muestra dentro de un anillo de consolidación (use la muestra dada por el instructor).⁴

Opcional: De la raspadura obtenida en el proceso de moldeo tomar una muestra representativa y utilizarla para determinación del contenido de humedad. Determinar la gravedad específica G_s .

Pesar la muestra y determinar la altura H_i y el diámetro de la muestra. Nota: después de moldear la muestra a las dimensiones nominales (y/o utilizar el disco espaciador), registrar su espesor con una precisión de 0.01 mm (0.0001"), es decir, 20.00 mm (0.8000") u otra dimensión

2. Colocar cuidadosamente la muestra de suelo en el consolidómetro con una piedra porosa saturada colocada sobre cada cara. Asegurarse de que las piedras porosas entren en el anillo de forma que el ensayo pueda avanzar satisfactoriamente.

Colocar el consolidómetro en el aparato de carga y ajustar el deformímetro de carátula; recordar que debe permitirse una posible compresión de la muestra de 4 a 12 mm.

Aplicar una carga de inicialización de 5 (para suelos blandos), a 10 (para suelos firmes) kPa. Verificar nuevamente que las piedras porosas no se apoyen sobre el anillo.

⁴ El autor recomienda preparar una muestra de arena fina limosa, la cual se consolidará entre 30 minutos y una hora de manera que el ensayo puede ser hecho durante un día. La muestra no tendrá una presión de preconsolidación, pero todos los demás aspectos del ensayo de consolidación podrán ser apreciados. Los cursos avanzados pueden hacer el ensayo en una forma real.

Colocar el deformímetro de carátula en 0 (dejar esta carga de inicialización sobre el suelo).

3. En el momento conveniente, aplicar el primer incremento de carga (carga adicional suficiente para desarrollar el primer incremento de carga) y simultáneamente tomar lecturas de deformación a tiempos transcurridos de:

0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 min, a continuación, por ejemplo, 4, 8, 16, horas, etc.

y hasta que haya muy poco cambio en la curva (lectura de deformación contra $\log(t)$).

En laboratorios para estudiantes y si se utiliza una muestra de consolidación rápida, se puede modificar la secuencia de lecturas para cambiar las cargas a 30, 60 ó 90 min, o tan pronto como el gráfico de los datos indique que la muestra se encuentra dentro de la rama secundaria de su curva de consolidación.

4. Después de 24 horas o como se haya establecido, o cuando el ΔH entre dos lecturas sea suficientemente pequeño, cambiar la carga al siguiente valor y nuevamente tomar lecturas a intervalos de tiempo controlados como en el paso 3 anterior.

Si se utiliza el experimento de laboratorio "rápido" en el tercero y cuarto incremento de carga, tomar suficiente tiempo en lecturas para establecer una pendiente adecuada para la consolidación secundaria que puede ser utilizada en los otros incrementos.

5. Continuar cambiando cargas tomando lecturas de deformación contra tiempo discurrido a través de todo el rango de cargas del consolidómetro (o hasta que arbitrariamente se determine).

6. Colocar la muestra (incluyendo todas las partículas que se hayan exprimido fuera del anillo) en el horno al final del experimento para encontrar el peso de los sólidos W_s y lograr el cálculo del volumen final de agua V_{wf} . Comparar W_s con el valor calculado en el paso 1 (si se hizo la determinación del contenido de humedad)

A. CÁLCULOS

7. Dibujar las curvas de lectura de deformación contra $\log(\text{tiempo})$. Encontrar D_0 , D_{100} y D_{50} y los correspondientes t_{50} para cada incremento de carga y mostrar los valores sobre todas las curvas. Dibujar en papel semilogarítmico de cinco ciclos más de un incremento de carga en cada hoja, cuidándose de no sobrecargar excesivamente la gráfica. Referirse a las Ilustración 4 a Ilustración 11 para los cálculos y el método de presentar la información.

8. Opcional: Dibujar la curva de lectura del deformímetro contra $\sqrt{\text{tiempo}}$ para dos incrementos de carga cualesquiera y encontrar D_0 , D_{100} , D_{50} y el correspondiente t_{50} . Comparar t_{50} con el obtenido en el paso 7 y hacer los comentarios que considere apropiados en el informe si hay una gran discrepancia.

9. Utilizando los formatos para lecturas de deformación contra tiempo, los cálculos para e_0 , H_s , completar el formato titulado "Hoja de cálculos para e y c_v " (Ilustración 8).

10. Dibujar bien a , b o ambos según lo decida el instructor.

a. Calcular la deformación unitaria para cada incremento de carga como:

$$\epsilon = \frac{\sum \Delta H}{H_i}$$

donde $\sum \Delta H$ es la deformación acumulada a través de cualquier incremento de carga.

Dibujar la deformación unitaria contra $\log(P)$ Y obtener la relación de compresión C'_c , y calcular el Índice de compresión como:

$$C_c = C'_c(1 + e_0)$$

y mostrar ambos valores sobre el gráfico ϵ contra $\log(p)$

b. Calcular e_0 , e_i y hacer la gráfica de e contra $\log(p)$ y calcular el índice de compresión, C_c . Mostrar este cálculo sobre la gráfica junto con la forma de obtención de los valores para el cálculo (coordenadas de la curva).

11. Sobre la curva del paso 10, seleccionar una buena escala de ordenadas y dibujar C_v contra $\log(p)$ utilizando la parte derecha de la hoja del gráfico para definir la escala de C_v . No utilizar una escala demasiado grande de forma que se disminuya la importancia de la curva e (o ϵ) contra $\log(p)$. Asegurarse de utilizar una escala que indique razonablemente $C_v = \text{constante}$ (lo cual es una suposición esencial en la teoría de consolidación).

12. De la curva e (o ϵ) contra $\log(p)$ encontrar la presión de consolidación (si es aplicable).

13. Demostrar que

$$C'_c = \frac{C_c}{1 + e_0}$$

Ilustración 4 Datos del ensayo de consolidación.

EXPERIMENTO DE CONSOLIDACION

Formato 14

Proyecto DATOS PARA EL MANUAL DE LAB. Trabajo No. _____

Localización del Proyecto UNIV. DE BRADLEY Perforación No. _____ Muestra No. _____

Descripción del Suelo ARCILLA AZUL CON ARENA MUY FINA Profundidad de la Muestra _____

Realizado por J. E. B Fecha de la práctica 11/23-29/76

Consolidómetro Tipo ANILLO FLOTANTE Anillo No. 51-1

Relación de amplificación del sistema de Carga 27:1 (TIPO HIDRAULICO)

Dimensiones del

anillo: Diám. ions: Diam. 62.14 mm Area, A 30.33 cm² Altura 24 mm

Altura inicial del

Suelo, H_i 20.00 mm

Gravedad específica del suelo, G_s = _____

Peso del anillo + muestra
al comienzo del experimento = 292.02 g

Peso del anillo = 164.90

Peso del suelo húmedo, W_t = 127.12

Peso de suelo seco
calculado, W'_s = _____

Peso de suelo seco al horno, aW_s = 99.70 g

Altura de sólidos calculada^b, H_s
$$H_s = \frac{ms}{A * G_s * \rho_w} = 1.084 \text{ cm}$$

Altura inicial de vacíos,
 $H_v = H_i - H_s$ = 2.000 - 1.084 = 0.916 cm

Grado de saturación inicial, $S_i = (W_t - W_s)/(H_v A) = (127.12 - 99.70)/(0.916 \times 30.33) = 0.987$

Relación de vacíos inicial, $e_i = H_v/H_s$ = 0.916/1.084 = 0.845

Datos finales del experimento (obtejidos al final del experimento)

Lectura inicial del deformímetro 0.00

Lectura final del
deformímetro 364 x 0.01 = 3.64 mm

Cambio en altura de la
muestra 0.364 cm

Altura final de vacíos,
 H_{vf} 20-10.84-3.64 = 0.552 cm

Relación de vacíos final,
 $e_f = H_{vf}/H_s$ 0.509

^aObtenido de los datos finales sobre contenido de humedad

^bUsar G_s o los datos finales de contenido de humedad para $S = 100\%$

^cAsegurarse de incluir cualquier cantidad de suelo que se haya podido extruir del anillo al consolidómetro.

Figura 13-5

Datos del ensayo de consolidación.

(a) Datos preliminares del ensayo de consolidómetro.

Nota: Datos preliminares del ensayo de consolidómetro. Fuente: Adaptado de Bowles, Joseph E, 1981.

Determinación del Contenido de Humedad

Peso de lata + suelo húmedo = ~

Peso de lata + suelo seco = ~

Peso de la lata = ~

Peso del agua = ~

Peso del suelo seco = ~

Contenido de humedad inicial, w_i = ~

Determinación del Contenido de Humedad Final

Peso final de anillo +
suelo húmedo^c 281.35 g

Peso final de anillo +
suelo seco 264.60

Peso de suelo seco al
horno, W_s 164.90

Contenido de humedad
final, W_f 99.70 g

Grado de saturación
final, S 100 (assumed) %

Ilustración 5 Datos para dibujar la curva de lectura del deformímetro vs. tiempo

EXPERIMENTO DE CONSOLIDACION (Datos de Compresión—Tiempo)

Formato 15

Proyecto DATOS PARA EL MANUAL DE LAB. Trabajo No.

Localización del Proyecto UNIV. DE BRADLEY Perforación No. Muestra No.

Descripción del Suelo ARCILLA AZUL CON ARENA MUY FINA Profundidad de la Muestra

Realizado por K. M. & M. C. Fecha de la práctica NOV. 23-29/76

Datos del Ensayo de Carga

Carga 100 kPa

Carga 200 kPa

Fecha de aplicación 11/25/76

Fecha de aplicación 11/26/76

Aplicada por K. M.

Aplicada por M. C.

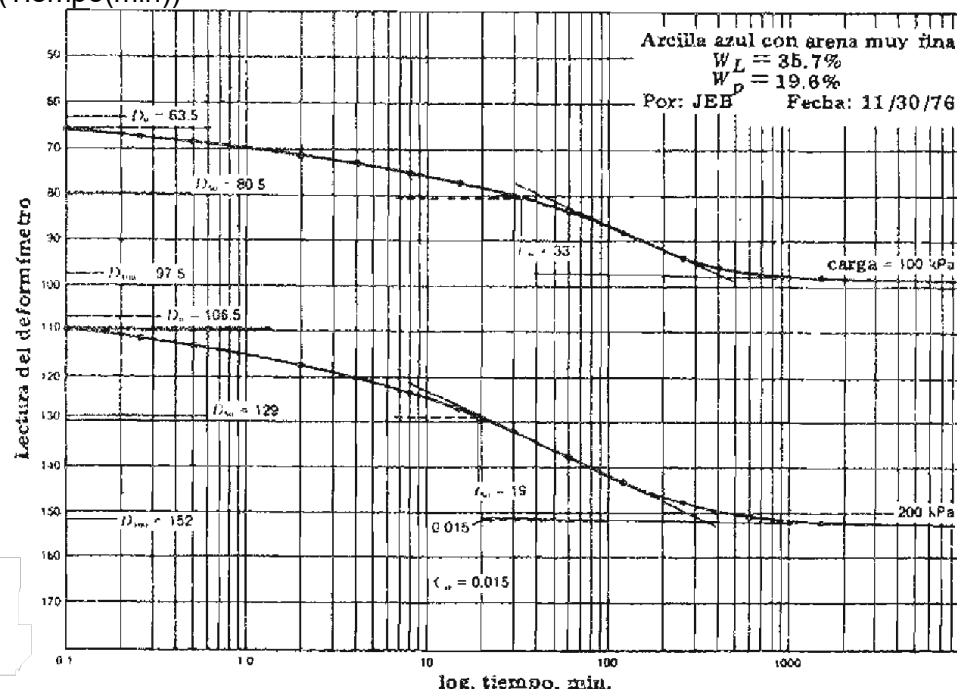
Fecha y hora en el reloj	Tiempo transcurrido min.	Lecturas del deformímetro $\times 10^{-2}$ mm/div.	
		Original	Ajustado
11-23	0	59	0.59 mm
8:27	0.1	66	
	0.25	67.5	
	0.5	69.5	
	1	70	
	2	72	
	4	73	
	8	75	
	15	78	
	30	80	
	60	83.5	
10:27	120	88.5	
12:43	256	94.0	
3:27	420	97	
11-26			
8:04	1417	98	0.98 mm

Fecha y hora en el reloj	Tiempo transcurrido min.	Lecturas de deformímetro $\times 10^{-2}$ mm	
		Original	Ajustado
11-26	0	98	
8:04	0.1	109.5	0.11 mm
	0.25	112	
	0.5	113.5	
	1	116	
	2	117.5	
	4	120	
	8	123.5	
	15	127	
	30	132.5	
	60	138	
10:04	120	143.5	
12:00	256	148	
5:43	579	151	
11-27			
7:34	1410	152	1.52 mm

*Poner aquí las subdivisiones del deformímetro, 0.01 mm/div., etc.

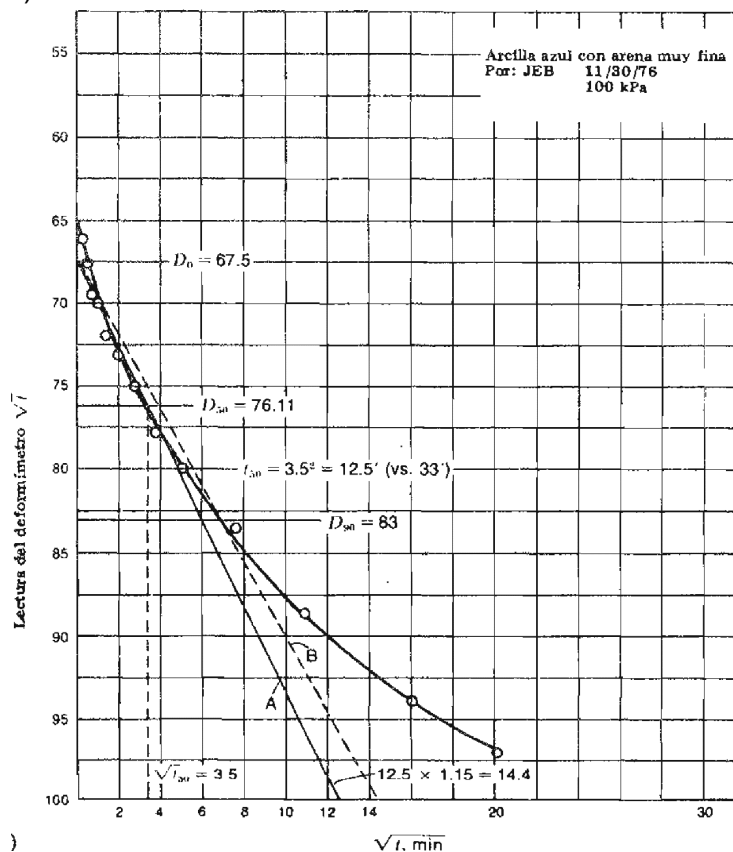
Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Ilustración 6 Curvas de lectura del deformímetro vs. Tiempo. (a) Lectura del deformímetro vs Log (Tiempo(min))



Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Ilustración 7 Curvas de lectura del deformímetro vs. Tiempo. (b) Lectura del deformímetro vs. $\sqrt{\text{tiempo}}$ (min)



Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Memoria de Cálculos

De la línea 2 de la Ilustración 10 (carga = 25 kPa)

Lectura inicial del deformímetro = 0.00 cm

Lectura final del deformímetro = 0.032 cm (32 x 0.01 x 0.1)

$$\Delta H = 0.032 \text{ cm}$$

$$\Delta e = \frac{\Delta H}{H_s} = \frac{0.032}{1.084} = 0.0296 = 0.03 (\text{exactitud de la gráfica})$$

$$e = e_i - \Delta e = 0.845 - 0.03 = 0.815$$

$$\epsilon = \frac{\Delta H}{H_i} = \frac{0.032}{2} = 1.6 \times 10^{-2}$$

$$\text{Altura promedio} = H_i - \frac{(\Delta H_{i-1} + \Delta H_i)}{2}$$

$$= 2 - \frac{0 + 0.032}{2} = 1.984 \text{ cm}$$

$$Cv = \frac{0.197 H^2}{t_{50}} = \frac{0.197 \left(\frac{1.984}{2}\right)^2}{10.0} = 0.0194 \text{ cm}^2/\text{min} (\text{drenaje en dos sentidos})$$

De la línea 4 (carga = 100 kPa)

Lectura inicial del deformímetro = 59 = 0.059 cm

Lectura final del deformímetro = 98 = 0.098 cm

$$\Delta H = 0.098 \text{ cm}$$

$$\Delta e = \frac{0.098}{1.084} = 0.09$$

$$e = 0.845 - 0.09 = 0.755$$

$$\epsilon = \frac{0.098}{2.00} = 4.9 \times 10^{-2}$$

$$\text{Altura promedio} = 2 - \frac{0.059 + 0.098}{2} = 1.922 \text{ cm}$$

$$Cv = \frac{0.197 \left(\frac{1.922}{2}\right)^2}{33} = 0.0055 \text{ cm}^2/\text{min}$$

Ilustración 8 Cálculos típicos usando un formato de resumen de cálculos.

EXPERIMENTO DE CONSOLIDACION (Hoja de cálculos para e y c_v)

Formato 16

Proyecto DATOS PARA EL MANUAL DE LAB.

Trabajo No.

Localización del Proyecto UNIV. DE BRADLEY

Perforación No.

Muestra No.

Descripción del Suelo ARCILLA AZUL CON ARENA MUY FINA

Profundidad de la Muestra

Realizado por

Fecha de la práctica 11/30/76

Datos de la muestra

$H_c = 20.00 \text{ mm}$

Vol. inicial de la muestra, $V_i = 60.66 \text{ cm}^3$

Peso seco de sólidos del suelo, $W_s = 99.70 \text{ g}$

Gravedad específica del Suelo, $G_s = 3.03 \text{ (Comp.)}$

Altura de Sólidos, $H_s = 1.084 \text{ cm}$

Altura inicial de vacíos, $H_r = 0.916$

Relación de vacíos inicial, $e_i = 0.845$

Incremento de carga	Lectura del deformímetro al final del incremento (.....)	Cambio en la altura de la muestra, ΔH (.....)	$\epsilon = \frac{\Delta H}{H_s}$ $\Delta e = \frac{\Delta H}{H_s}$	Relación de vacíos instantánea e	Altura promedio ^c para el incremento de carga (.....)	H_r (.....)	Tiempo ^e para el 50% de consolidación t_{50} , min.	Coefficiente de consolidación, c_p (.....)
0	0	0		0.845	—	—	—	—
25 kPa	32	0.032	$\frac{1.6}{0.030}$	0.815	1.984	0.992	10'	0.0194
50	59	0.059	$\frac{3.0}{0.054}$	0.791	1.954	0.977	22	0.0083
100	98	0.098	$\frac{4.9}{0.090}$	0.755	1.922	0.961	33	0.0055
200	152	0.152	$\frac{7.6}{0.140}$	0.705	1.875	0.938	49	0.0091
400	223	0.223	$\frac{11.2}{0.206}$	0.639	1.812	0.906	15	0.0108
800	296	0.296	$\frac{14.8}{0.273}$	0.572	1.741	0.871	14	0.0107
1600	364	0.364	$\frac{18.2}{0.335}$	0.510 ^v	1.670	0.835	7.4'	0.0186
	$\epsilon \times 10^{-2}$							PAG. 128
LOS DATOS DE REBOTE Y RECOMPRESION (DIBUJADOS EN LA FIG. 13-9)								
NO SE MUESTRAN AQUI								
ϵ VS LOG. P - DIBUJADA EN LA FIG. 13-10								

Nota: Introducir las unidades necesarias en los encabezamientos.

^aLectura final del incremento anterior = lectura inicial del incremento siguiente.

^bUsar deformación unitaria o relación de vacío (o ambos)

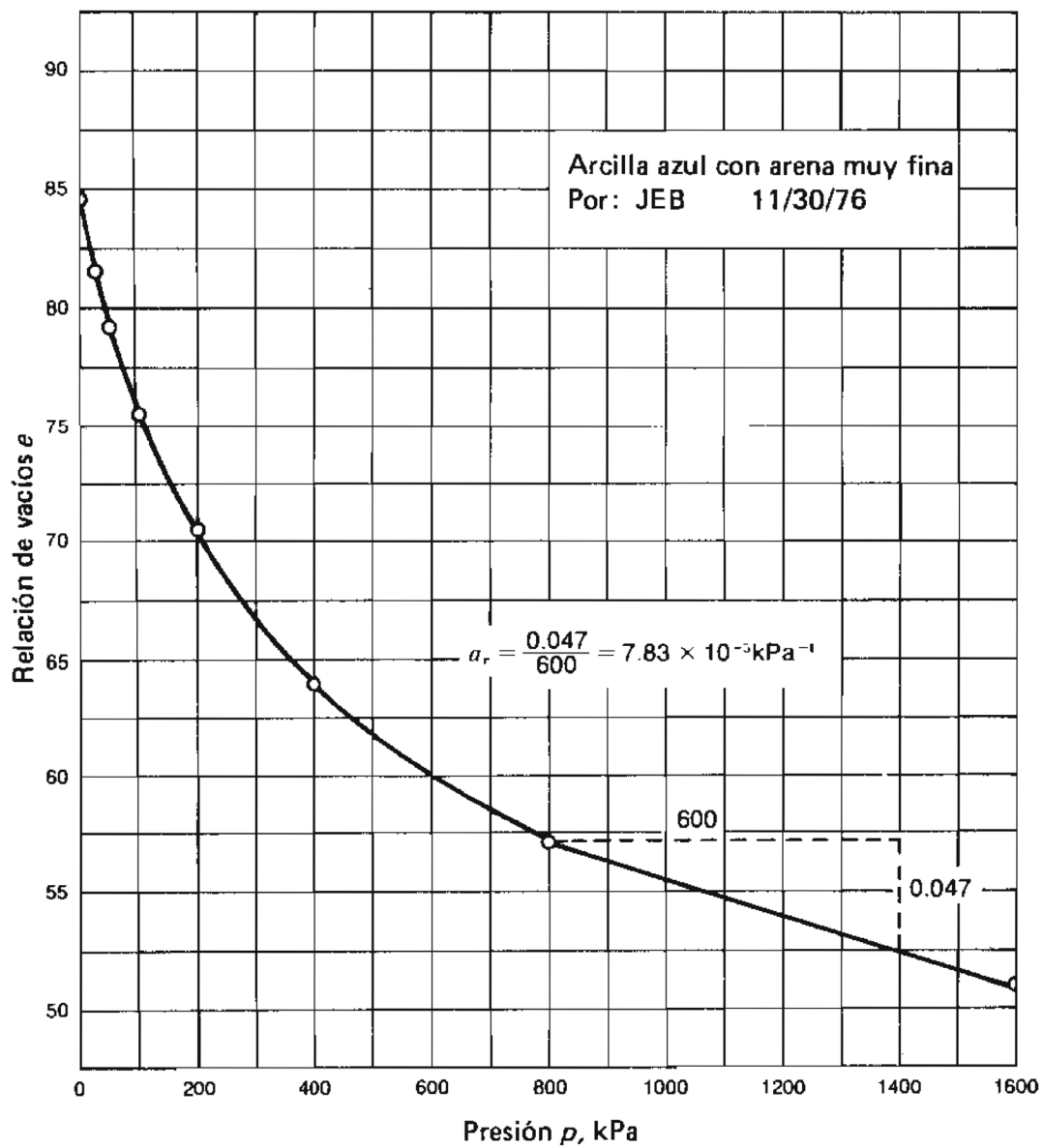
^cAltura promedio del incremento = Altura inicial $-\frac{1}{2} \Delta H$

^d H = longitud del camino máximo de drenaje; para anillo flotante = $\frac{1}{2}$ altura promedio para el incremento dado

^eDe la curva de deformación vs. $\log t$

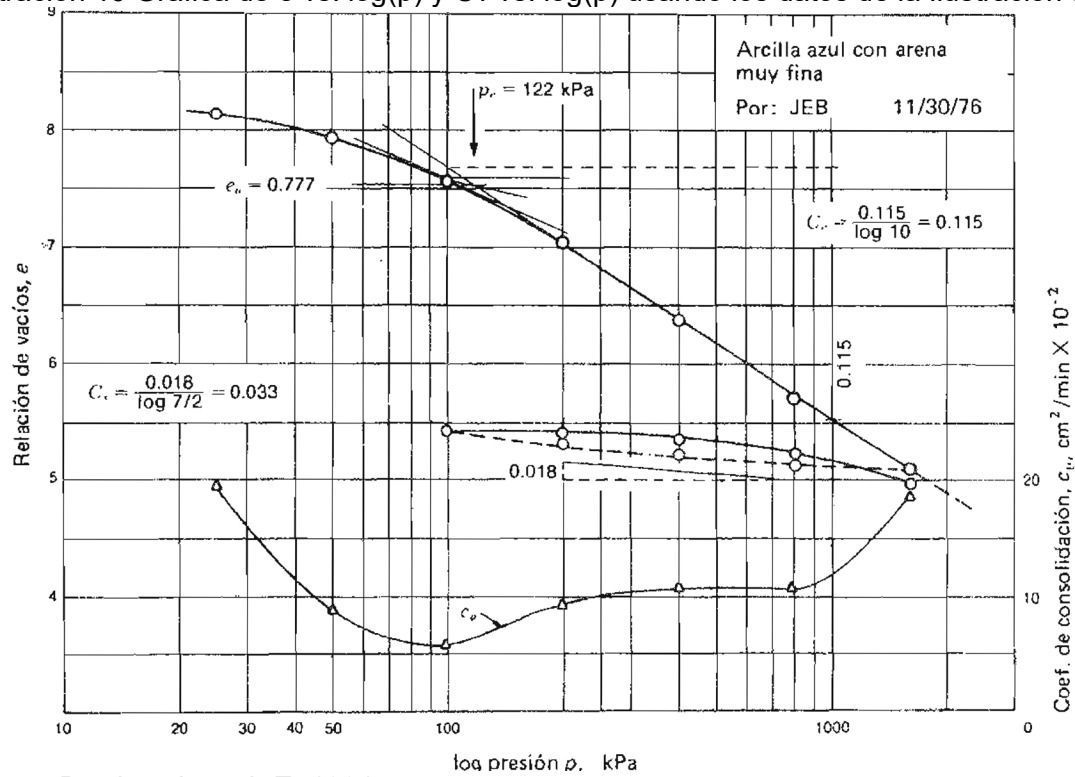
Nota: Estos cálculos se usan para hacer gráficas de e vs. p , e vs. $\log(p)$, y C_v vs. $\log(p)$. Los datos originales incluyeron un experimento de descarga-recarga para calcular la relación de vacíos de 0.497 mostrada en la Ilustración 10. Los datos se han editado especialmente para fines ilustrativos de forma que muestren desde la primera carga hasta 1600 kPa. Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Ilustración 9 Gráfica de e vs p (kPa) de los datos de la Ilustración 8.



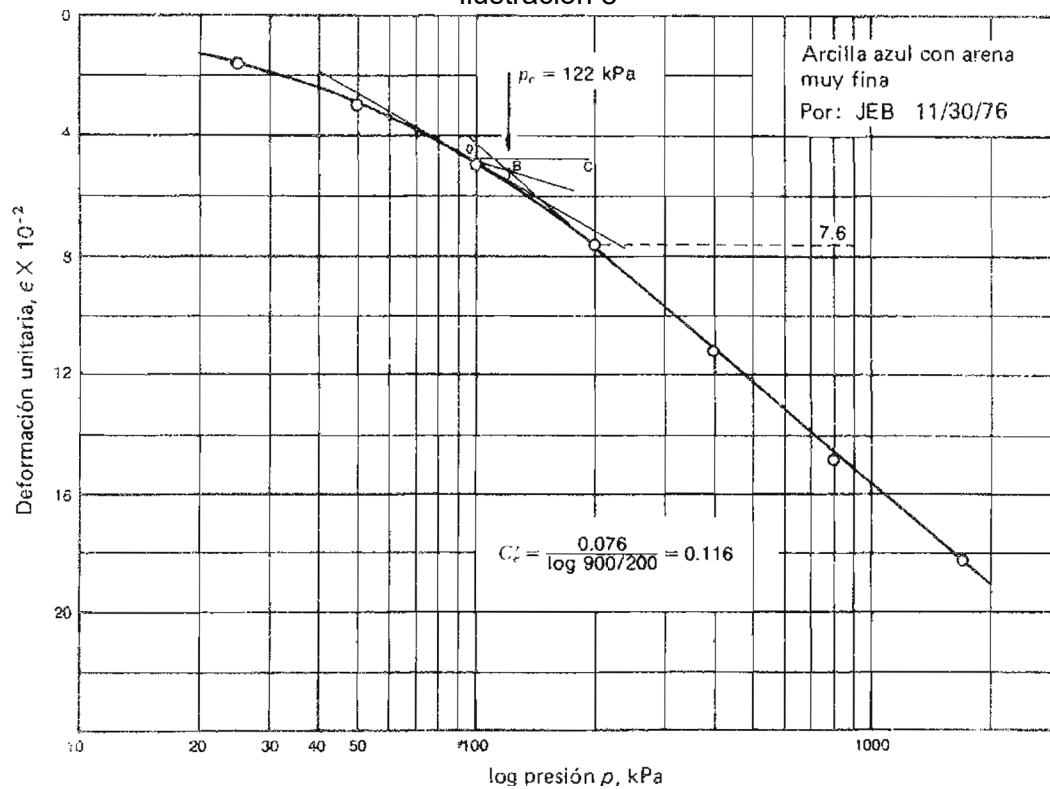
Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Ilustración 10 Gráfica de e vs. $\log(p)$ y C_v vs. $\log(p)$ usando los datos de la Ilustración 8.



Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Ilustración 11 Gráfica de la deformación unitaria ϵ vs. $\log(p)$ usando los datos de la Ilustración 8



Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

7. Nivel de Riesgo

Nivel de riesgo 2 Medio: Bata de laboratorio Manga larga, guantes, tapa bocas, zapato cerrado, pantalón largo.

8. Bibliografía

BOWLES, Joseph E. Manual de laboratorio de suelos en ingeniería civil. Mc Graw Hill. Mexico S.A, 1981.

9. Anexos

ENSAYO DE CONSOLIDACION

Formato 14

Proyecto _____ Trabajo No. _____

Localización _____ Perforación No. _____ Muestra No. _____

Descripción del suelo _____ Profundidad de la muestra _____

Realizado por _____ Fecha de la práctica _____

Consolidómetro tipo _____ Anillo No. _____

Relación de amplificación del sistema de carga _____

Dimensiones del anillo: Diám. _____ Área, A _____ Altura _____

Altura inicial del suelo, H_i _____

Gravedad específica del
suelo, G_s = _____

Peso del anillo + muestra
al comienzo del ensayo = _____

Peso del anillo = _____

Peso del suelo húmedo, W_t = _____

Peso de suelo seco
calculado, W'_s = _____

Peso de suelo seco al
horno, aW_s = _____

Altura de sólidos
calculada^b, H_s = _____

Altura inicial de vacíos,
 $H_v = H_i - H_s$ = _____

Grado de saturación inicial, $S_i = (W_y - W_s)/(H_v A)$ = _____

Relación de vacíos inicial, $e_i = H_v/H_s$ = _____

Datos finales del ensayo (obtenidos al final del ensayo)

Lectura inicial del deformímetro _____

Lectura final del deformímetro _____

Cambio en altura de la muestra _____

Altura final de vacíos, H_{vf} _____

Relación de vacíos final, $e_f = H_{vf}/H_s$ _____

Determinación del contenido de humedad

Peso de lata + suelo
húmedo = _____

Peso de lata + suelo
seco = _____

Peso de la lata = _____

Peso del agua = _____

Peso del suelo seco = _____

Contenido de humedad
inicial, w_i = _____

Determinación del contenido de humedad final

Peso final del anillo^c _____

Peso final del anillo + suelo seco _____

Peso de suelo seco al horno, W_s _____

Contenido de humedad final, W_f _____

Grado de saturación final, S _____ %

^aObtenido de los datos finales sobre contenido de humedad.

^bUsar G_s o los datos finales de contenido de humedad para $S = 100\%$

^cAsegurarse de incluir cualquier cantidad de suelo que se haya podido extraer del anillo al consolidómetro.

Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

ENSAYO DE CONSOLIDACION (Datos de compresión—tiempo)
Formato 15

Proyecto _____ Trabajo No. _____

Localización del proyecto _____ Perforación No. _____ Muestra No. _____

Descripción del suelo _____ Profundidad de la muestra _____

Realizado por _____ Fecha de la práctica _____

Datos del ensayo de carga

Carga _____ kPa

Carga _____ kPa

Fecha de aplicación _____

Fecha de aplicación _____

Aplicada por _____

Aplicada por _____

Fecha y hora en el reloj	Tiempo transcurrido, min	Lecturas del* deformímetro × -----	
		Original	Ajustado
	0		
	0.1		
	0.25		
	0.5		
	1		
	2		
	4		
	8		
	15		
	30		
	60		

Fecha y hora en el reloj	Tiempo transcurrido min.	Lecturas del deformímetro × -----	
		Original	Ajustado
	0		
	0.1		
	0.25		
	0.5		
	1		
	2		
	4		
	8		
	15		
	30		
	60		

*Poner aquí las subdivisiones del deformímetro, 0.01 mm/div., etc.

Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Formato 16

Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.